FADENA | Universidad de la Defensa Nacional

PROBALIDAD Y ESTADÍSTICA

CÁTEDRA I – UNIDAD 5 - PROBABILIDAD

Prof. Tit.: Dra. Romina Caballero

FADENA

PROBABILIDAD: MODELOS

Probabilidad discreta

Probabilidad continúa

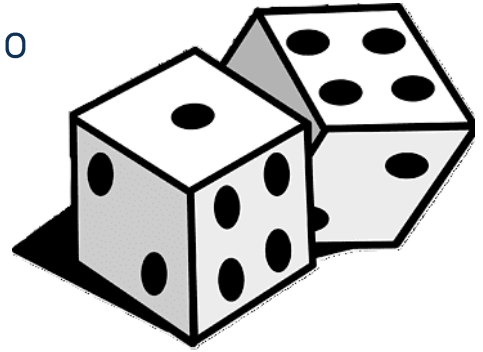
Universidad de la Defensa Nacional

MODELO



{construcción teórica, sirve para comprender ciertos aspectos de la realidad, facilitar su análisis e interpretación, arribar a conclusiones y hacer predicciones}

EJEMPLO: Se arroja un dado y se observa el resultado



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

PROBABILIDAD: MODELOS

DISCRETA

- Bernoulli p
- Binomial n y p

CONTINUA

- Normal μ y σ
- t de Student
- Ji Cuadrado χ^2

Universidad de la Defensa Nacional

DISTRIBUCIÓN de PROBABILIDAD DISCRETA

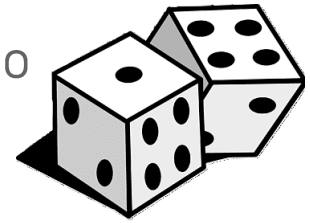
Si las sumas de probabilidades es 1, se trata de una función de probabilidad discreta

x_1	$p_1=p(x)$	
x_1	p_1	
.	.	
.	.	$\sum_{i=1}^{n} p_1 = 1$
.	.	
x_n	p_n	

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

DISCRETA: Función de Probabilidad

X= resultado de la tira de un dado 

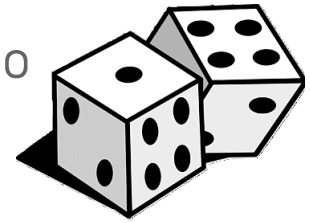
Función de probabilidad: f_x que recoge la probabilidad de que la variable tome un valor igual a uno o fijado X_0

$$P(x_0)=P(X=x_0)\ \forall x_0 \in E$$

Suceso *(que salga…)*	Resultado de muestreo	Frec. Relativa/ probabilidad experimental	Función de prob $P(X=x_0)$
1	149	0,149	1/6
2	178	0,178	1/6
3	177	0,177	1/6
4	184	0,184	1/6
5	152	0,152	1/6
6	160	0,160	1/6
Total	1000	1	1/6

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

DISCRETA: Función de distribución

X= resultado de la tira de un dado 

Función de distribución: f_x que recoge la probabilidad de que la variable tome un valor MENOR o IGUAL a uno fijado X_0

$$F_X(x_0)=P(X\leq x_0) \quad \forall\, x_0 \in E$$

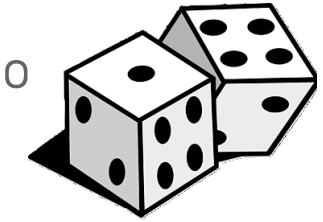
Es una probabilidad acumulada (frecuencia relativa acumulada), es decir, valores comprendidos entre 0 y 1

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

DISCRETA: Función de distribución

X= resultado de la tira de un dado



$$F_X(x_0)=P(X\leq x_0) \quad \forall\, x_0 \in E$$

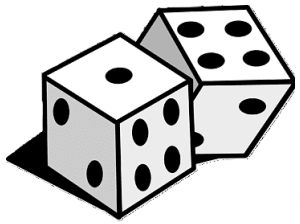
Suceso *(que salga…)*	Espacio muestral	Resultado de muestreo	Frec. Relativa/ probabilidad experimental	Función de prob P(X=x0)	Frec. Rel. acumulada	Fx de distribución $X \leq x_0$
1	1	149	0,149	1/6	0,149	1/6
2	2	178	0,178	1/6	0,327	2/6
3	3	177	0,177	1/6	0,504	3/6
4	4	184	0,184	1/6	0,688	4/6
5	5	152	0,152	1/6	0,840	5/6
6	6	160	0,160	1/6	1	6/6
Total	1000	1000	1	1/6		

FADENA

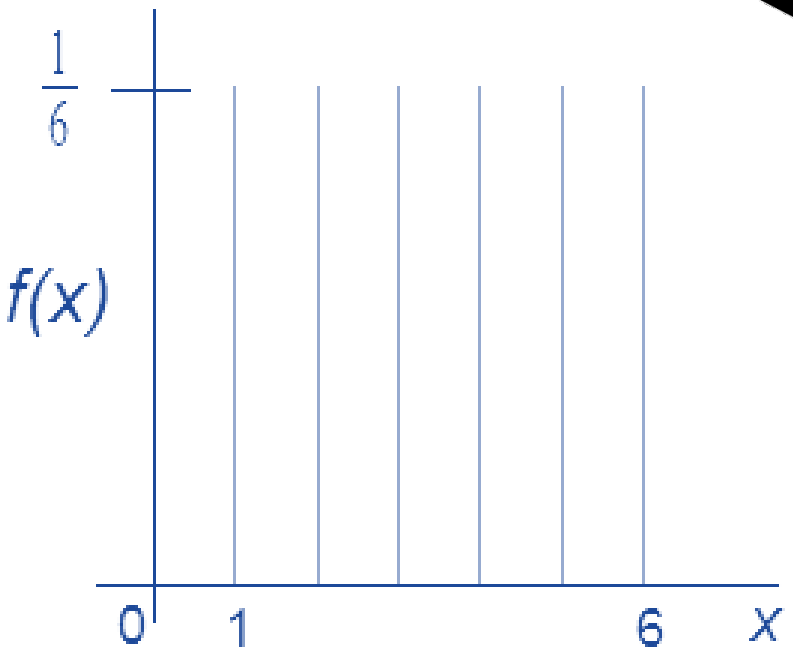
Universidad de la Defensa Nacional

PROBABILIDAD DISCRETA: Función de Probabilidad y de distribución

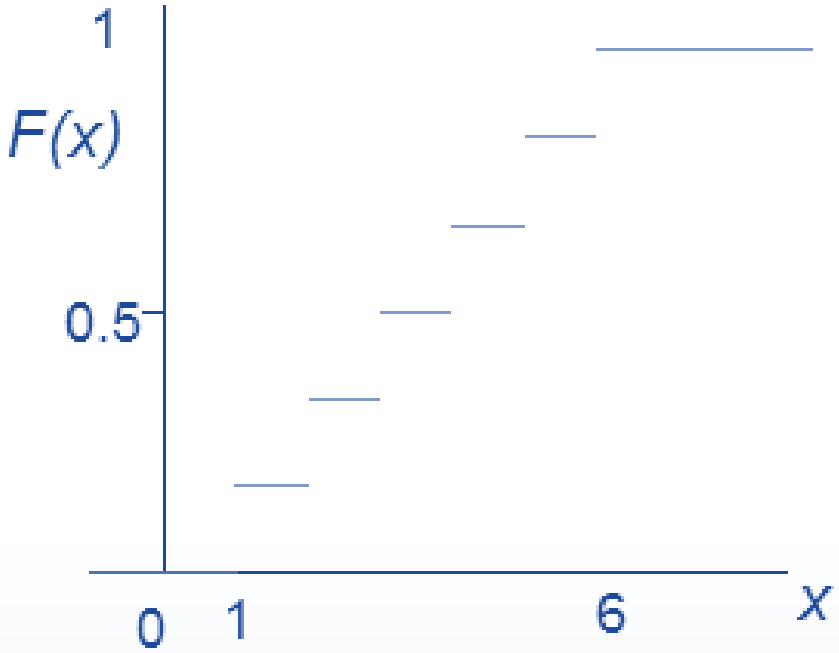
X= Número de caras de un dado



Función de Probabilidad Puntual



Función de probabilidad f(x)



Función de distribución F(x)

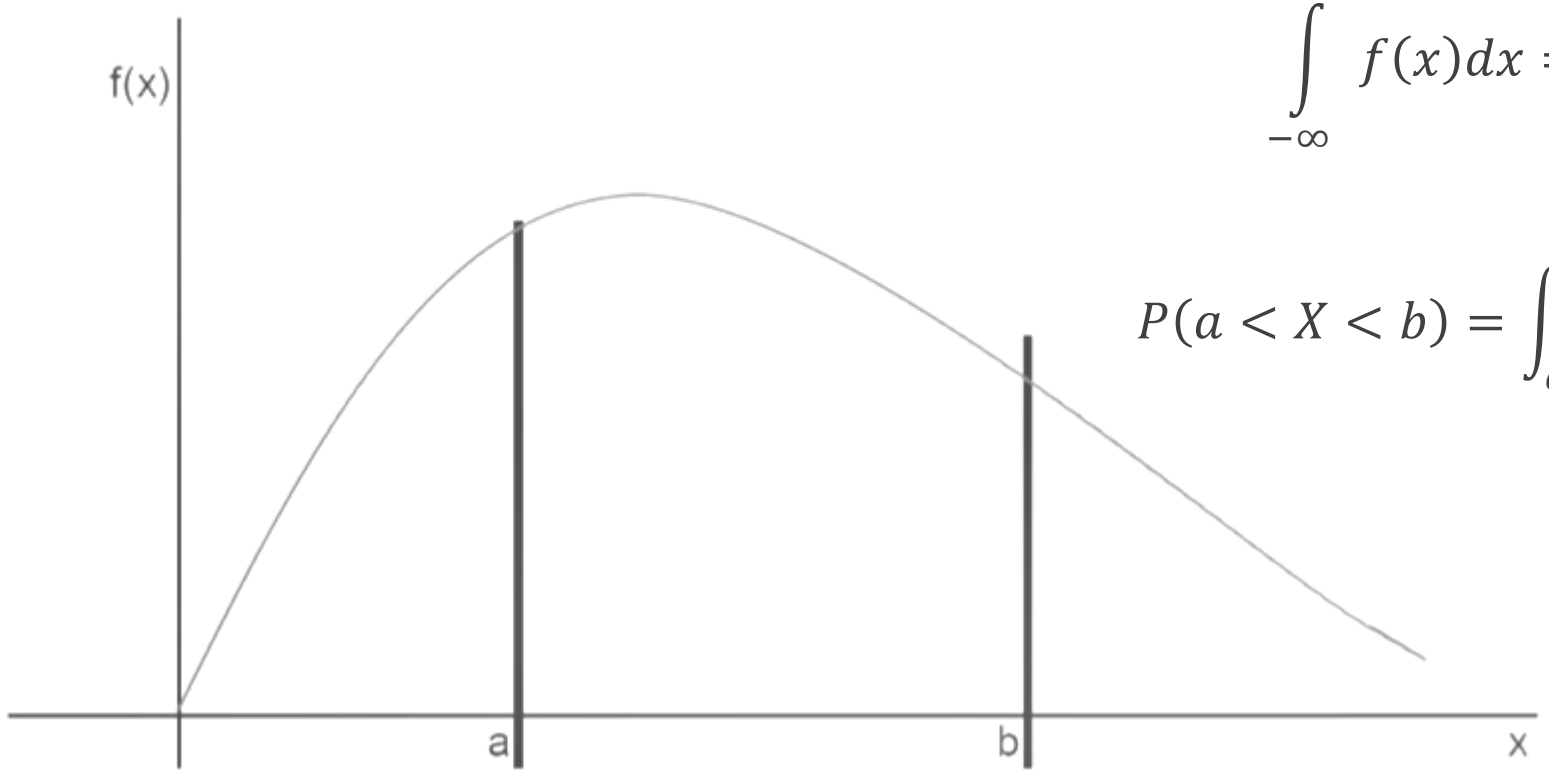
FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

FUNCIÓN DENSIDAD DE PROBABILIDAD

Función de densidad de la probabilidad

Área sombreada

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_x(x)dx$$



Curva de la Función de Densidad de Probabilidad

Propiedades:

$$f(x) \geq 0 \quad \forall \, x \in R$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$

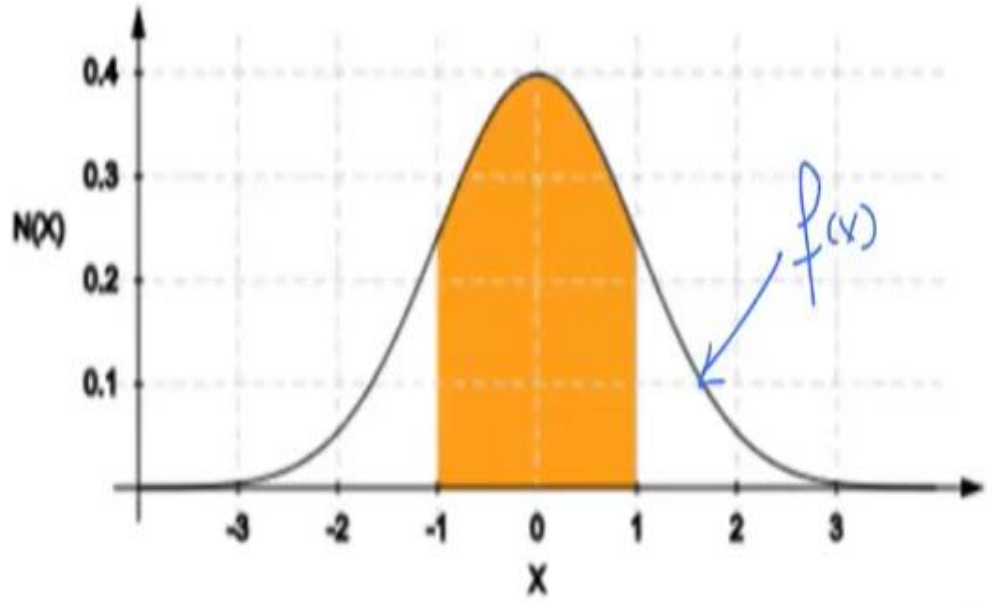
$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FUNCIÓN DENSIDAD DE PROBABILIDAD

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_x(x)dx$$



$$P(-1 < X < 1) = \int_{-1}^{1} f(x)dx = 0{,}6827$$



No hay que integrar!
Se hace con tablas!

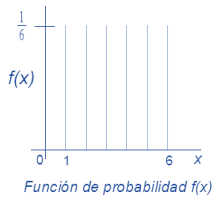
FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

VARIABLE ALEATORIA

DISCRETA

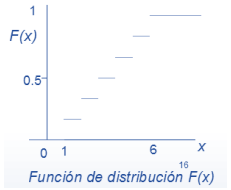
Función de probabilidad



Función de probabilidad f(x)

$$P[X=a]=p_i$$

Función distribución de probabilidad

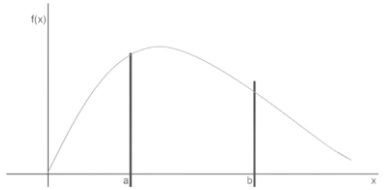


Función de distribución F(x)

$$P[X=x_i]=P[X=a]+P[X=b]+..+P[X=x_i]$$

CONTINÚA

Función densidad de la probabilidad



$$P(a\leq X\leq b)=\int_a^b f_x(x)dx$$

$$P[X=a]=0$$

Función de distribución de probabilidad

$$\boldsymbol{P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx}$$

Se usan unas tablas

FADENA

ESPERANZA MATEMÁTICA $E_{(X)}$
VARIANZA $V_{(X)}$

Universidad de la Defensa Nacional

ESPERANZA MATEMÁTICA $E_{(X)}$

Media aritmética de una distribución de probabilidad

$$E[X] = \sum_{i=1}^{N} x_i P(x_i) = x_1 P(x_1) + x_2 P(x_2) + x_3 P(x_3) \ldots . + x_n P(x_n)$$

X = valor del suceso.

P = Probabilidad de que ocurra.

i = Periodo en el que se da dicho suceso.

N = Número total de periodos u observaciones.

VARIANZA $V_{(X)}$

Medida de dispersión respecto de la esperanza

FADENA

DISTRIBUCIONES TEÓRICAS DE LA PROBABILIDAD

Distribución Bernoulli
Distribución binomial
Distribución normal

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

PROBABILIDAD: MODELOS

DISCRETA

- Bernoulli p
- Binomial n y p

CONTINUA

- Normal μ y σ
- t de Student
- Ji Cuadrado χ^2

Universidad de la Defensa Nacional

DISTRIBUCIÓN de BERNOULLI

$X \sim B(p)$

Jakov Bernoulli

Experimentos dicotómicos

Éxito $\mathrm{P}(X = 1) = p$



Fracaso $\mathrm{P}(X = 0) = 1 - p$

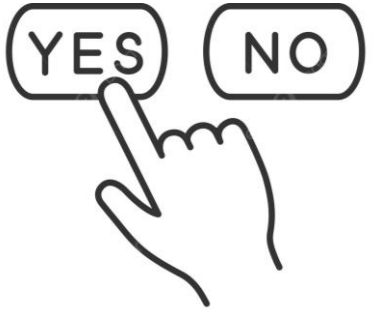
Función de probabilidad

$F_{(x)}=p^x . (1-p)^{1-x}$

X = {0,1}

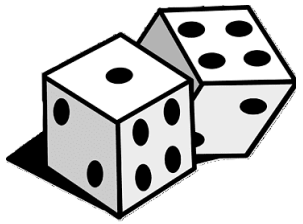
X= variable número de éxitos
p = probabilidad éxitos
q = probabilidad fracasos (1-p)





Distribución de Bernoulli

X= resultado de la tirada de un dado = 2



Posibles resultados = 6
p = 1 / 6 (parámetro de la distribución Bernoulli)
q=probabilidad de que no sea 2: 1-p = 5/6

$$X \sim B\left(\frac{1}{6}\right)$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Parámetros n, p $(X \sim B(n,p))$

- "Binomio": expresión de dos componentes: n y p
- Distribución Bernoulli para n datos
- n ensayos de Bernoulli independientes entre sí con probabilidades fijas de éxito (a diferencia de Bernoulli de : 1-x)

$$P(X = x_i) = \binom{n}{x_i} p^{x_i}(1-p)^{n-x_i}$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

TABLAS

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL PUNTUAL

n	r	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
1	0	0.9500	0.9000	0.8500	0.8000	0.7500	0.7000	0.6500	0.6000	0.5500	0.5000
	1	0.0500	0.1000	0.1500	0.2000	0.2500	0.3000	0.3500	0.4000	0.4500	0.5000
2	0	0.9025	0.8100	0.7225	0.6400	0.5625	0.4900	0.4225	0.3600	0.3025	0.2500
	1	0.0950	0.1800	0.2550	0.3200	0.3750	0.4200	0.4550	0.4800	0.4950	0.5000
	2	0.0025	0.0100	0.0225	0.0400	0.0625	0.0900	0.1225	0.1600	0.2025	0.2500
3	0	0.8574	0.7290	0.6141	0.5120	0.4219	0.3430	0.2746	0.2160	0.1664	0.1250
	1	0.1354	0.2430	0.3251	0.3840	0.4219	0.4410	0.4436	0.4320	0.4084	0.3750
	2	0.0071	0.0270	0.0574	0.0960	0.1406	0.1890	0.2389	0.2880	0.3341	0.3750
	3	0.0001	0.0010	0.0034	0.0080	0.0156	0.0270	0.0429	0.0640	0.0911	0.1250
4	0	0.8145	0.6561	0.5220	0.4096	0.3164	0.2401	0.1785	0.1296	0.0915	0.0625
	1	0.1715	0.2916	0.3685	0.4096	0.4219	0.4116	0.3845	0.3456	0.2995	0.2500
	2	0.0135	0.0486	0.0975	0.1536	0.2109	0.2646	0.3105	0.3456	0.3675	0.3750
	3	0.0005	0.0036	0.0115	0.0256	0.0469	0.0756	0.1115	0.1536	0.2005	0.2500
	4		0.0001	0.0005	0.0016	0.0039	0.0081	0.0150	0.0256	0.0410	0.0625
5	0	0.7738	0.5905	0.4437	0.3277	0.2373	0.1681	0.1160	0.0778	0.0503	0.0313
	1	0.2036	0.3281	0.3915	0.4096	0.3955	0.3602	0.3124	0.2592	0.2059	0.1563
	2	0.0214	0.0729	0.1382	0.2048	0.2637	0.3087	0.3364	0.3456	0.3369	0.3125
	3	0.0011	0.0081	0.0244	0.0512	0.0879	0.1323	0.1811	0.2304	0.2757	0.3125
	4		0.0005	0.0022	0.0064	0.0146	0.0284	0.0488	0.0768	0.1128	0.1563
	5			0.0001	0.0003	0.0010	0.0024	0.0053	0.0102	0.0185	0.0313
6	0	0.7351	0.5314	0.3771	0.2621	0.1780	0.1176	0.0754	0.0467	0.0277	0.0156
	1	0.2321	0.3543	0.3993	0.3932	0.3560	0.3025	0.2437	0.1866	0.1359	0.0938
	2	0.0305	0.0984	0.1762	0.2458	0.2966	0.3241	0.3280	0.3110	0.2780	0.2344
	3	0.0021	0.0146	0.0415	0.0819	0.1318	0.1852	0.2355	0.2765	0.3032	0.3125
	4	0.0001	0.0012	0.0055	0.0154	0.0330	0.0595	0.0951	0.1382	0.1861	0.2344
	5	0.0000	0.0001	0.0004	0.0015	0.0044	0.0102	0.0205	0.0369	0.0609	0.0938
	6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0002	0.0007	0.0018	0.0041	0.0083	0.0156

Existen **TABLAS** que nos proporcionan el valor de la probabilidad para cada valor particular de **n,x, p**

Para trabajar con la tabla se debe contar con la información correspondiente a los dos parámetros que especifican una distribución BINOMIAL.

Ver vídeos prácticos de Distribución Binomial

Distribución Binomial

Parámetros n, p $(X \sim B(n,p))$

Como toda distribución tiene su media y desviación estándar:

Esperanza o Media de X : $\mu = n\ p$

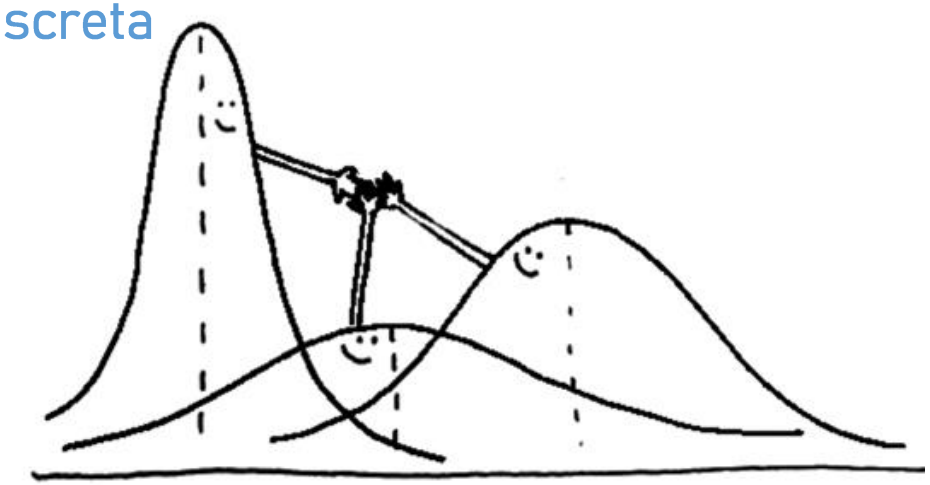
Varianza de X : $\sigma 2 = n\ p(1-\ p)$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

DISTRIBUCIÓN NORMAL

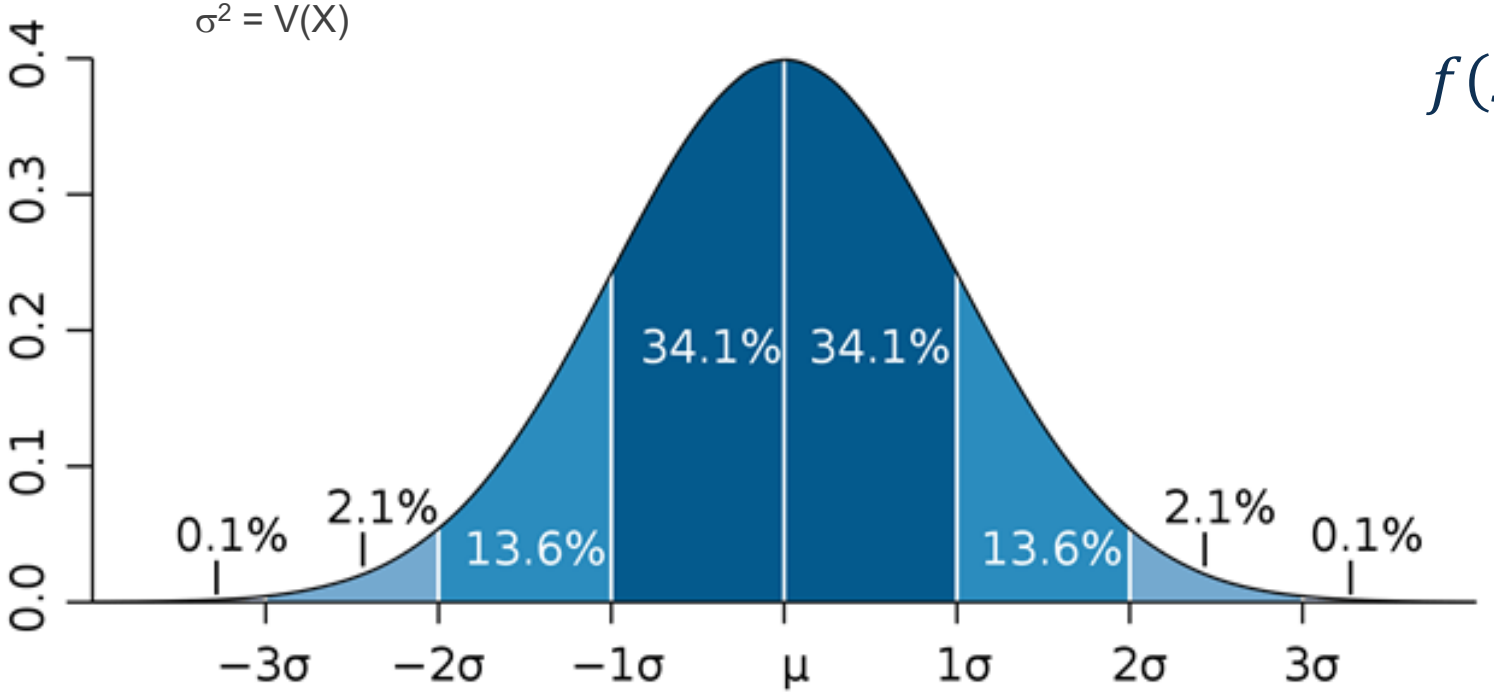
- Modelo teórico referido a una variable continúa
- Su representación gráfica es la curva normal
- Números fenómenos continuos siguen este modelo o se aproximan a él
- Puede usarse para aproximar funciones de probabilidad discreta
- Proporciona la base de la inferencia estadística



CURVA NORMAL (CAMPANA DE GAUSS)

$X \sim N(\mu;\sigma)$

$\mu = E(X)$
$\sigma^2 = V(X)$



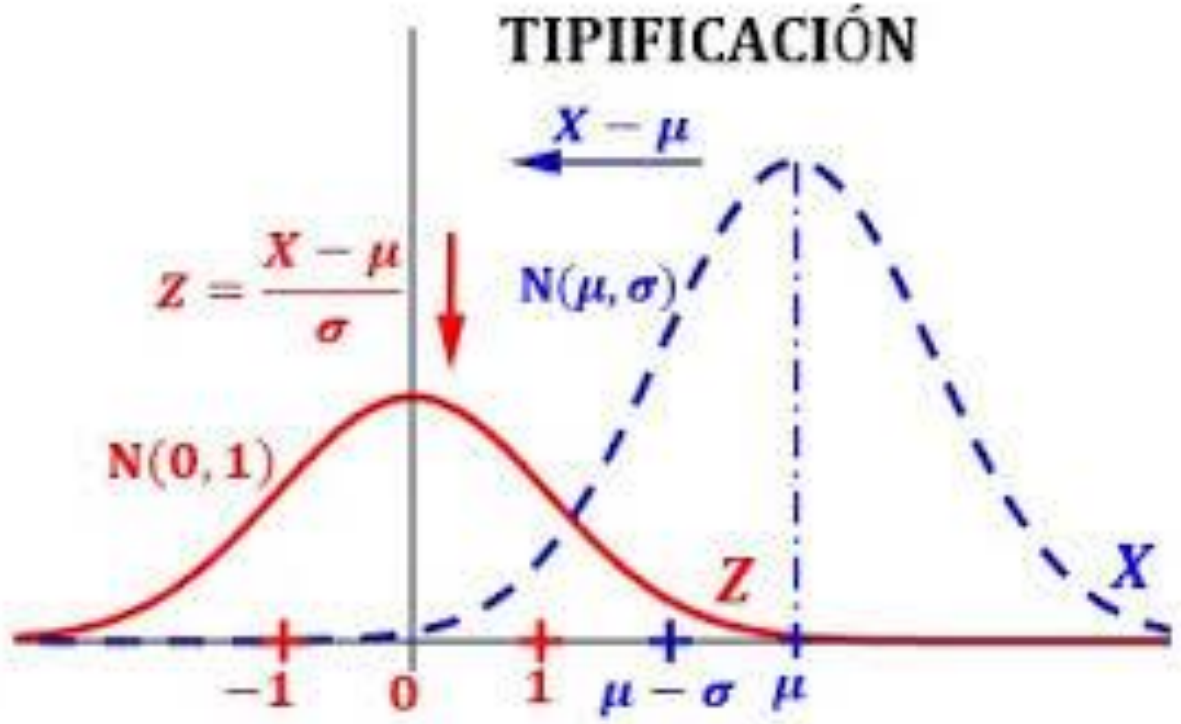
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}.\sigma} e^{-0{,}5\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

donde:
μ es la media poblacional
σ es el desvío poblacional
e es el número irracional 2,71828
π es el número irracional 3,14159

μ y **σ** son los parámetros

NORMAL ESTÁNDAR

$$Z \sim N(0,1)$$

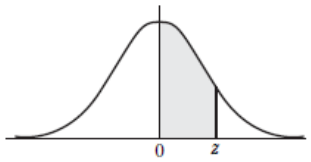


DISTRIBUCIÓN NORMAL

TABLAS

Apéndice II

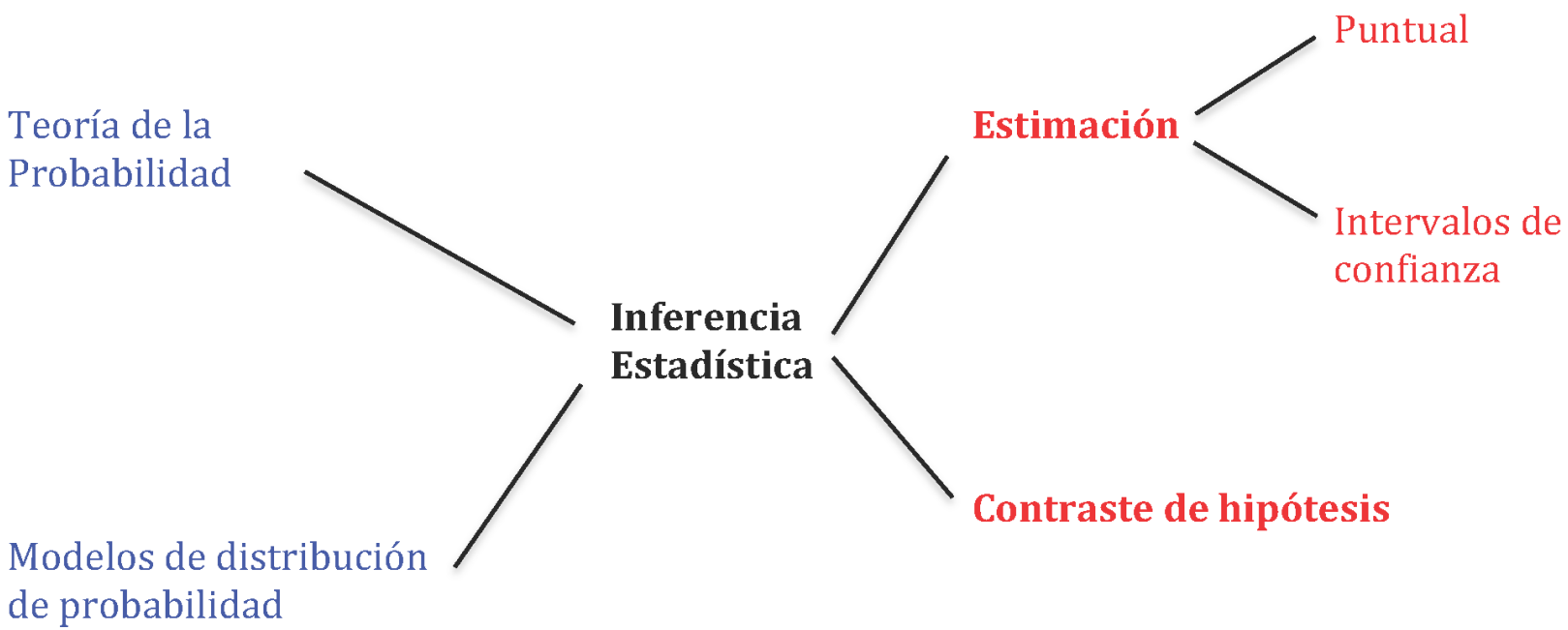
Áreas bajo la curva normal estándar, desde 0 hasta *z*



z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0754
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2258	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2518	.2549
0.7	.2580	.2612	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2996	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633

La TABLA nos da las áreas bajo la Curva Normal, limitada por z=0 y cualquier otro valor positivo de z.

Ver vídeos prácticos de Distribución Normal


Teoría de la Probabilidad
Modelos de distribución de probabilidad
Inferencia Estadística
Estimación
Puntual
Intervalos de confianza
Contraste de hipótesis



Actividad obligatoria: Autoevaluación 5

AUTOEVALUACIÓN

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional